

Documentation Projet bras robotique

Contexte et Objectif

L'objectif du projet était de développer un prototype de robot ramasseur de déchets afin d'automatiser l'assainissement de nos villes . Le robot devrait disposer de deux grandes parties : Un bras articulé chargé de ramasser les déchets et de les déposer dans une corbeille embarquée puis un châssis chargé de transporter le système et de le faire naviguer dans l'environnement tout en évitant les obstacles.

Méthode adoptée et travail effectué

Afin de mieux structurer d'optimiser l'efficacité l'équipe a été divisé en trois pôles : Le pôle mécanique chargé de la structure mécanique du système, le pôle électronique chargé de concevoir le système électronique et le pôle informatique dont l'objectif est d'implémenter les différents programme devant permettre au robot de fonctionner et d'accomplir sa tâche.

1. Travail effectué par la partie mécanique

Pour rappel le bras robotique à construire devait répondre aux exigences suivantes :

- Longueur totale $\geq 700\text{mm}$
- Charge maximale : 500 g
- Nombre de degrés de libertés : 6 (5 si possible)
- Précision du mouvement: $\pm 5\text{mm}$

L'objectif dans un premier temps était d'initier les membres de ce pôle à la conception assistée par ordinateur en utilisant le logiciel SolidWorks à travers la modélisation d'un bras robotique déjà existant (voir le tutoriel de modélisation en annexe) puis dans un second temps de designer la structure mécanique complète du robot . Ici se présente une photo de la modélisation effectuée par les membres :



Cependant ce bras présentait quelques inconvénients notamment l'absence de place pour les moteurs ce qui a compliqué sa mise en place réelle . De plus le design complet d'un bras robotique demandais des compétences plus avancées en conception mécanique. Ainsi la solution finalement envisagée consiste à imprimer un modèle déjà existant de bras robotique afin d'accélérer les travaux. Voici une image du robot dont les pièces 3D sont disponible (voir le lien de téléchargement des fichiers 3D en annexe):



La suite consiste donc à imprimer les pièces du bras et à assembler toutes les pièces .

Travail effectuée par la partie électronique 4

Le rôle de la partie électronique consistait à faire fonctionner les capteurs et actionneurs dont le système devrait être équipé . Ici se présente une liste de ces équipements :

- Capteur Ultrason (Tutoriel de fonctionnement : <https://www.moussasoft.com/hc-sr04-capteur-ultrason-avec-arduino/>)
- kit de voiture à 4 roues (Tutoriel : <https://www.instructables.com/4WD-SMART-ROBOT-CAR/>)
- Servo moteurs (Tutoriel : <https://arduino.developpez.com/tutoriels/arduino-a-l-ecole/?page=projet-12-utiliser-un-servomoteur>)
- Caméra
- Micro contrôleur ESP 32 (compréhension : Utilisation : <https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp32-quickstart-installation-programming-guide?srltid=AfmBOooqsFKPnM24kJD5vd0ua1YcQMHhP9n0FoEqv4oPWSw3crDXY-vt#>)

Il s'agissait dans un premier temps d'étudier le fonctionnement de ces différents composants afin de pouvoir les intégrer de façon efficace au système . Cette étude fut à peu près réalisée mais sans réel impact sur le projet général le robot physique n'était pas présent .

Partie informatique

L'objectif ici était d'entraîner un modèle de détection d'objets capable de reconnaître un certains nombre de déchets (bouteilles de 50cl, canettes, papier froissés ,etc...).Des recherches ont donc été effectuées mais rien n'a pu être fait compte tenu du manque d'expertise technique dans le domaine et de la disponibilité des membres .

Annexe :

Mécanique :

Lien vers les fichiers 3D du bras à imprimer :

https://drive.google.com/drive/folders/1QlcgumQFBaZ3t6ZXj4NdoFknqQUg_Gtr?usp=sharing

Informatique

Initiation à la détection d'objets : https://www.datacamp.com/fr/blog/yolo-object-detection-explained?dc_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

<https://docs.ultralytics.com/fr/tasks/detect>

Autre lien utile :

https://github.com/TheRobotStudio/SO-ARM100?utm_source=chatgpt.com